第 1 课 认识 OpenMV

【本课目标】：

本课了解 OpenMV 及其板载资源

【课前准备】：

OpenMV

【本课内容】：

一 、OpenMV 简介:



OpenMV 摄像头是一款小巧，低功耗，低成本的电路板，它帮助你很轻松的完成机器视觉 (machine vision) 应用。你可以通过高级语言 Python 脚本 (准确的说是 MicroPython)，而不是 C/C++。Python 的高级数据结构使你很容易在机器视觉算法中处理复杂的输出。但是，你仍然可以完全控制 OpenMV，包括 I0 引脚。你可以很容易的使用外部终端触发拍摄或者或者执行算法，也可以把算法的结果用来控制 IO 引脚。

它的基于开源硬件计算机视觉摄像头模块，解决图像识别编程难，开发门槛高等问题。具有操作简单，编程高效，上手快等优.非常适用初学者适用即使你是刚接触编程的初学者，采用提供的操作教程及功能库，无需老师指导，即可投入到竞赛课题及项目实验中。甚至你是资深的开发工程师，采用提供的的视觉图像函数库，可节省大量开发成本，有效提升产品开发效率。

OpenMV 可以用来进行颜色识别，形状识别，矩形识别，圆形识别，机器人巡线，直线识别，人脸识别，边缘检测，连通域检测，光流，人眼追踪，模板匹配，特征点追踪，二

维码识别，瞳孔检测，条形码识别，矩形码识别，AprilTag 目标跟踪，绘图写字，帧差异，录制视频等。

OpenMV 文档参考网站：https://book.openmv.cc/

OpenMV3 M4 ， OpenMV4 H7， OpenMV4 H7 Plus 有什么区别?

主要是外设不同：

Tables	OpenMV2 M4	OpenMV3 M7	OpenMV4 H7	OpenMV4 H7 Plus
Pin	9	10	10	10
ADC/DAC	1	1	1	1
SPI	1	1	1	1
I2C	1	2	2	2
UART	1	2	2	2
Servo	2	3	3	2
CAN bus	no	1	1	1
IC	STM32F427	STM32F765	STM32H743	STM32H743
RAM	256KB	512KB	1MB	32MB + 1MB
Flash	1MB	2MB	2MB	32MB + 2MB
频率	180MHz	216MHZ	480MHZ	480MHZ
标配感光元件	OV7725(30W 像素)	OV7725(30W 像素)	OV7725(30W 像素)	OV5640(500W 像素)

重点：算法上 OpenMV2 不能使用 apriltag，OpenMV3 可以。版本越高，功能越多。

最大可支持分辨率：OpenMV2 320x240；OpenMV3 640x480；OpenMV4 752x480（MT9V034 全局快门模组）；OpenMV4 PLus 2592x1944.

二、参数:

1.摄像头参数（摄像头可调焦）

STM32H750 ARM Cortex M7 处理器，480 MHz ，1 MB RAM，1 MB flash. 所有的 I/O 引脚输出 3.3V 并且 5V 耐受。这个处理器有以下的 IO 接口:

全速 USB (12Mbs) 接口，连接到电脑。当插入 OpenMV 摄像头后，你的电脑会出现一个虚拟 COM 端口和一个“U 盘”

μSD 卡槽拥有 100Mbs 读写，这允许你的 OpenMV 摄像头录制视频，和把机器视觉的素材从 SD 卡提取出来

一个 SPI 总线高达 54Mbs 速度，允许你简单的把图像流数据传给 LCD 扩展板，WiFi 扩展板，或者其他控制器

一个 I2C 总线，CAN 总线，和一个异步串口总线（TX/RX），用来链接其他控制器或者传感器

一个 12-bit ADC 和一个 12-bit DAC

3 个 I/O 引脚用于舵机控制

所有的 IO 口都可以用于中断和 PWM(板子上有 10 个 I/O 引脚)

一个 RGB LED（三色）， 两个高亮的 850nm IR LED（红外）

2.产品规格

处理器	ARM® 32-bit Cortex®-M7 CPU
	w/ Double Precision FPU
	480 MHz (462 DMIPS)
	Core Mark Score: 1082
	(compare w/ Raspberry Pi Zero: 2060)
	RAM Layout 128KB .DATA/.BSS/Heap/Stack
	384KB Frame Buffer/Stack
	(1 MB Total)
	Flash Layout 32KB Bootloader
	96KB Embedded Flash Drive
	1920KB Firmware
	(1MB Total)
支持的图像格式	Grayscale

RGB565

JPEG (and BAYER)

最大支持的像素 Grayscale: 640×480 and under

RGB565: 320×240 and under

Grayscale JPEG: 640×480 and under

RGB565 JPEG: 640×480 and under

镜头信息 焦距: 2.8mm

光圈: F2.0

尺寸: 1/3″

视角: 115°

安装: M12*0.5

红外滤光片（截断红外光）: 650nm (可拆卸)

电气信息 所有引脚均可承受 5V 电压，输出电压为 3.3V。所有引脚都可以提供最高 25mA 的拉电流(source)或灌电流(sink)。在 ADC 或 DAC 模式下，P6 不能承受 5V 电压。引脚总共可提供最高 120mA 的拉电流(source)或灌电流(sink)。VIN 可以在 3.6V 和 5V 之间。不要从 OpenMV Cam 的 3.3V 引脚输出超过 250mA 的电流。

重量 16g

长度 45mm

宽度 36mm

高度 30mm

3.功耗

空闲 – 无 SD 卡 110mA @ 3.3V

空闲 – 有 SD 卡 110mA @ 3.3V

运行 – 无 SD 卡 190mA @ 3.3V

运行 – 有 SD 卡 200mA @ 3.3V

4.温度范围

存储 -40°C to 125°C

运行 -20°C to 70°C

5.供电

以下两种方式二选一，也可以同时供电:

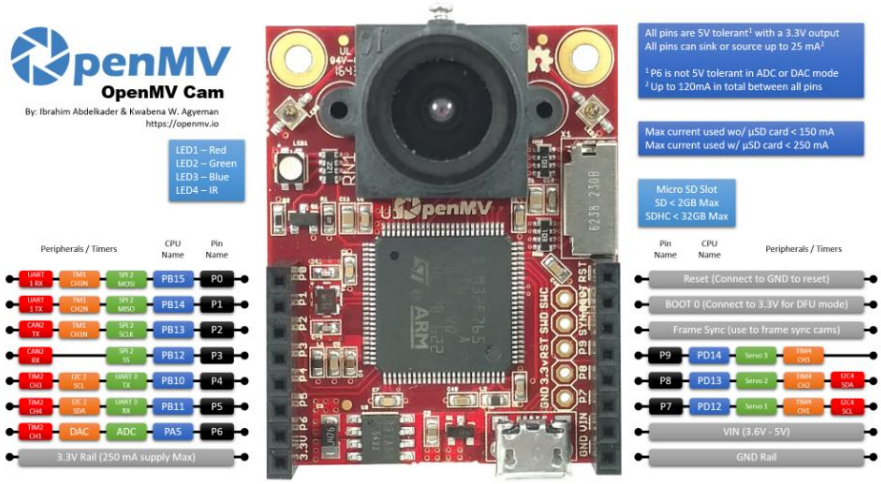
1.直接连 USB 口供电

2.连 VIN-GND，3.7-5V，推荐 5V，电源的额定电流需要大于 250MA。

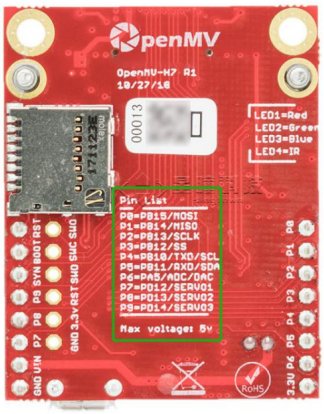
注意!任何情况下，都不应该用 3.3V 引脚给 0penMV 供电

在本套件中，我们一般都是使用 usb 口供电的，在后面的课程中，也可以通过我们的扩展板来给 openmv 供电。

三、引脚定义



此处引脚一共有 P0-P9 共 10 个引脚，其中可以用于控制舵机的是 P7、P8、P9，关于引脚的详情还可以在 openmv 板子背面看到。



【本课小结】：

本课我们认识了 OpenMV4 H7 并了解了它的一些参数，以及它的一些引脚，为我们后面使用它奠定了基础。

众灵科技

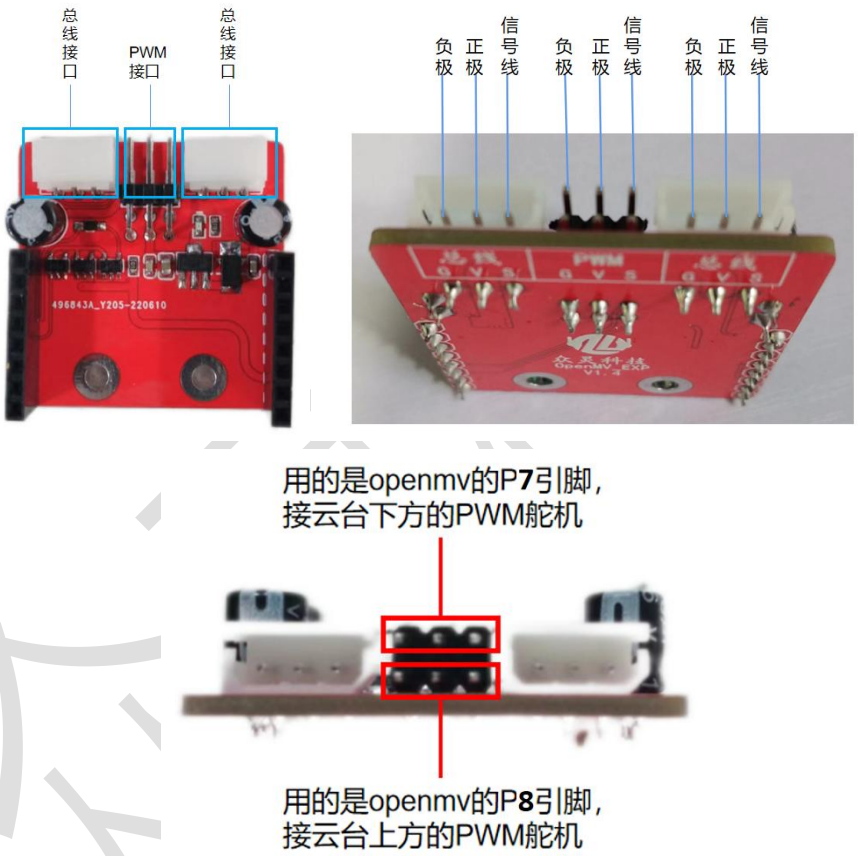
第 2 课 认识扩展板

【本课目标】：

本课认识我司制作的 openmv 总线扩展板。

【本课内容】：

扩展板如图所示：



1、两路总线接口（将 TX 和 RX 通过电路变成一路输出），有斜角的一侧为信号线。

2、两路 PWM 接口：靠近板子的 PWM 接口用的是 openmv 的 P8 引脚,远离板子的 PWM 接口用的是 openmv 的 P7 引脚。PWM 接口的 3 个针脚的说明在板子背面。

3、固定孔孔径 3MM，孔间距 14mm

4、适用于连接本店所有的总线设备，通过串口直接发送字符串就可以控制所有的总线设备。

OpenMV 与扩展板的插接方法如下图所示：



【本课小结】：

本课认识了扩展板，并知道了 OpenMV 与扩展板的插接方法。

众灵科技